

Bexiga e Função Urinária

Cancro da bexiga e metabolismo de carcinogénios (NAT2), sintomas urinários, incontinência e enurese, infeções e outras doenças urinárias, cálculos e farmacogenética dos fármacos da bexiga

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Desfavorável. O **câncer da bexiga** tem predisposição genética acima da média nos scores baseados em loci: percentis **94,9** (15 variantes), 86,1 (24 variantes) e 86,9 (510 mil variantes). O score genômico de 1 milhão de variantes fica típico (percentil 57,2) e a carga de loci GWAS no 71,7. Sérgio F é **acetilador lento do NAT2** (NAT2*5/*5; marcador rs1495741 A/A) e homozigoto para o alelo de risco no **PSCA**, no **8q24**, no **APOBEC3**, no **CCNE1** e no **UGT1A**.

Favorável. A **função urinária** tem pouca predisposição: o incômodo com a frequência urinária está no percentil **10,3** e as outras doenças urinárias (incluindo infecções) no 21,8. As cargas de loci da incontinência, retenção e enurese (4,3) e das infecções urinárias (4,0) são baixas. Os cálculos urinários estão no percentil 78,0 do score e no 27,0 dos loci. O CYP2D6 não tem as variantes *4, *10 nem *41.

O que significa. O risco absoluto do câncer da bexiga é baixo sem tabaco, e o tabaco é o fator que mais multiplica o efeito do NAT2 lento. O que este perfil pede é **evitar as aminas aromáticas e investigar logo qualquer sangue na urina**.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 23 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 21 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.305.926 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 183 loci, 158 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos os scores, percentil alto = mais risco.

Cancro da bexiga

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da bexiga (genómico)	PGS004687 (Hu 2024, LDpred2, 1,08 milhões de variantes)	1.051.651 de 1.077.775 (cobertura ponderada 97%)	57,2	TÍPICO	típico
Cancro da bexiga	PGS002017 (Privé 2022, LDpred2, 510 mil variantes)	500.447 de 510.453 (cobertura ponderada 97%)	86,9	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro da bexiga	PGS012553 (Koutros 2023, 24 variantes)	23 de 24 (cobertura ponderada 95%)	86,1	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro da bexiga	PGS000782 (Kachuri 2020, 15 variantes)	14 de 15 (cobertura ponderada 94%)	94,9	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Função urinária

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Incómodo com frequência urinária e irritabilidade da bexiga	PGS001387 (Tanigawa 2022, 333 variantes)	278 de 333 (cobertura ponderada 83%)	10,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Outras doenças do aparelho urinário (inclui infeções urinárias)	PGS004494 (Jung 2024, LDpred2, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	21,8	TÍPICO	típico
Cálculos urinários	PGS002075 (Privé 2022, LDpred2, 731 mil variantes)	717.434 de 731.196 (cobertura ponderada 97%)	78,0	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. O juízo refere-se ao risco de cancro da bexiga e às doenças urinárias; na farmacogenética refere-se à exposição aos fármacos.

Cancro da bexiga: loci GWAS

Loci comuns do GWAS do cancro da bexiga, cada um com efeito pequeno (OR 1,1–1,25). Vários atuam no próprio urotélio (PSCA, TP63, SLC14A1) ou na forma como as células acumulam mutações (APOBEC3, TERT).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PSCA	rs2294008		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Antigénio das células estaminais da próstata, muito expresso no urotélio: o alelo T é dos loci mais fortes do cancro da bexiga (OR ~1,15–1,2 por alelo)	Forte
8q24 (CASC11/ MYC)	rs9642880		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Região 8q24 perto do MYC: locus do cancro da bexiga (OR ~1,2) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo T, OR 1,24, p=4E-38, PMID 24163127]	Forte
TACC3/ FGFR3	rs798766		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	4p16 (TACC3, vizinho do FGFR3, o gene mais mutado nos tumores da bexiga) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo T, OR 1,22, p=7E-25, PMID 24163127]	Forte
TP63	rs710521		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	TP63 (diferenciação do urotélio) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo T, OR 1,15, p=5E-14, PMID 37210288]	Moderada
TERT- CLPTM1L	rs401681		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	5p15.33 (telomerase) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo C, OR 1,12, p=4E-11, PMID 24163127]	Moderada
APOBEC3A/ B	rs1014971		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	22q13 (APOBEC3: enzimas que deixam a assinatura mutacional típica dos tumores da bexiga) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo T, OR 1,13, p=1E-11, PMID 24163127]	Moderada
CCNE1	rs8102137		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Ciclina E1 (ciclo celular) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo C, OR 1,13, p=1E-11, PMID 24163127]	Moderada
UGT1A	rs11892031		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	UGT1A (glucuronidação de aminas aromáticas e de outros carcinogénios) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo A, OR 1,23, p=1E-11, PMID 37210288]	Moderada
SLC14A1	rs10853535		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Transportador de ureia do urotélio (SLC14A1, grupo sanguíneo Kidd) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo C, OR 1,14, p=8E-16, PMID 37210288]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CBX6/APOBEC3A	rs5750711		T/T	imputado DR2=0.98	T (2 cópia/s)	desfavorável	Região APOBEC3/CBX6 [GWAS Catalog: Cancer of bladder (PheCode 189.2), alelo T, beta 0,135 [0.11-0.16] unit increase, p=2E-20, PMID 39024449]	Moderada

Metabolismo de carcinógenos urinários (aminas aromáticas)

As aminas aromáticas (fumo de tabaco, carne muito carbonizada, algumas tintas e solventes industriais) são carcinógenos que se concentram na urina. O NAT2 inativa-as por acetilação no fígado. Quem é acetilador lento deixa mais aminas ativas chegarem à bexiga, e o risco extra é maior com exposição ao tabaco. As deleções do GSTM1 e do GSTT1 também contam, mas não se leem no chip.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NAT2	rs1801280	*5	C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	NAT2*5 (341T>C): acetilação lenta das aminas aromáticas (fumo, tintas, carne carbonizada)	Forte
NAT2	rs1799930	*6	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	NAT2*6 (590G>A): acetilação lenta	Forte
NAT2	rs1799931	*7	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	NAT2*7 (857G>A): acetilação lenta	Forte
NAT2	rs1801279	*14	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	NAT2*14 (191G>A): acetilação lenta (rara)	Moderada
NAT2 (tag)	rs1495741	tag	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Marcador do fenótipo de acetilador (A/A = lento); o acetilador lento tem mais cancro da bexiga, sobretudo com exposição a fumo de tabaco (OR ~1,3-1,5)	Forte
NQO1	rs1800566	P187S	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	P187S (NQO1*2): menos atividade da quinona redutase (benzeno, quinonas); associação fraca com o cancro da bexiga	Fraca
GSTP1	rs1695	I105V	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	I105V: menor conjugação de alguns carcinógenos; associação fraca	Fraca

Função urinária, incontinência e infeções

Os sintomas urinários, a incontinência e as infeções urinárias têm pouca base genética conhecida. Os poucos loci GWAS existentes têm efeitos pequenos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MCHR2	rs9376454		C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	Locus da enurese noturna (MCHR2, recetor da hormona concentradora de melanina) [GWAS Catalog: Nocturnal enuresis, alelo T, OR 1,18, p=1E-13, PMID 33453761]	Fraca
TLR4	rs4986790	D299G	A/A	chip	G (0 cópia/s)	sem juízo	D299G: menor sinalização do recetor que reconhece a E. coli uropatogénica; associação com infeções urinárias (resultados mistos)	Fraca

Farmacogenética dos fármacos da bexiga

Os antimuscarínicos da bexiga hiperativa e o mirabegron dependem do CYP2D6 e do CYP3A. O tróspio é eliminado pelo rim, quase sem metabolismo hepático, e passa pouco a barreira hematoencefálica.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2D6	rs3892097	*4	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	CYP2D6*4 (perda de função): metaboliza a tolterodina, a fesoterodina (em parte), a darifenacina e a duloxetine	Forte
CYP2D6	rs1065852	*10	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	CYP2D6*10 (função reduzida)	Moderada
CYP2D6	rs28371725	*41	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	CYP2D6*41 (função reduzida)	Moderada
CYP3A5	rs776746	*3	C/T	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	CYP3A5*3 (não expressor): solifenacina, darifenacina, mirabegron e oxibutinina passam pelo CYP3A	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada doença, com cada alelo orientado no sentido do risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Câncer da bexiga	55 (53)	55 de 106	53	71,7	típico
Incontinência, retenção e enurese	11 (9)	2 de 18	8	4,3	favorável
Infeções urinárias e cistite	12 (7)	3 de 14	7	4,0	favorável
Cálculos urinários	105 (89)	65 de 178	89	27,0	típico

6. Favorável

- **Sintomas urinários pouco prováveis:** incômodo com frequência urinária e irritabilidade da bexiga no percentil **10,3**; incontinência, retenção e enurese com carga de loci no 4,3; MCHR2 C/C sem o alelo da enurese. **Moderada.**
- **Infeções e outras doenças urinárias:** score no percentil 21,8; carga de loci das infeções urinárias e da cistite no 4,0. TLR4 D299G ausente (A/A). **Moderada / fraca.**
- **Cancro da bexiga, loci sem risco:** TACC3/FGFR3 C/C; NAT2*6, *7 e *14 ausentes; NQO1 P187S ausente. **Moderada.**
- **Score genómico do cancro da bexiga típico** (percentil 57,2, 1,05 milhões de variantes usadas). **Moderada.**
- **CYP2D6 sem *4, *10 nem *41:** metabolismo provavelmente normal da tolterodina, da darifenacina e da duloxetine (o chip não lê deleções nem duplicações do gene). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **NAT2 acetilador lento** (*5/*5: rs1801280 C/C; marcador rs1495741 A/A): o fenótipo mais estudado do cancro da bexiga (OR ~1,3–1,5, maior em fumadores). **Forte.**
- **Scores baseados em loci do cancro da bexiga altos:** percentis **94,9**, 86,1 e 86,9; carga de loci no 71,7. **Moderada** (o score genómico, que é o mais completo, fica típico).
- **Homozigotia para alelos de risco:** PSCA T/T, 8q24 T/T, APOBEC3 T/T e CBX6/APOBEC3A T/T, CCNE1 C/C e UGT1A A/A. Com 1 alelo: TP63, TERT-CLPTM1L, SLC14A1 e GSTP1 I105V. **Moderada.**
- **Cálculos urinários:** score no percentil 78,0 (típico a ligeiramente alto), com carga de loci no 27,0. **Fraca.**
- **Sem juízo:** CYP3A5 *1/*3 (expressor parcial; solifenacina, darifenacina, mirabegron e rapamicina).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	NAT2 lento: mais aductos de aminas aromáticas no urotélio	Desfavorável
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancro da bexiga: scores de loci nos percentis 94,9-86,9; APOBEC3 em homozigotia (assinatura mutacional APOBEC)	Desfavorável (moderado)
Instabilidade Genómica	APOBEC3A/B e CBX6 com o alelo de risco em homozigotia	Desfavorável (ligeiro)
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT-CLPTM1L rs401681 com 1 alelo de risco	Neutro
Inflamação Crónica	Infeções e outras doenças urinárias no percentil 21,8; loci das infeções no 4,0	Favorável
Disbiose	Microbioma urinário: sem predisposição genética para infeções; a dapagliflozina aumenta a glicose na urina	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Sangue na urina investiga-se sempre:** com NAT2 lento e scores de loci altos, um episódio de urina vermelha ou de sangue numa tira de urina de rotina justifica avaliação urológica, mesmo que seja um episódio só e sem dor. Não há rastreio do cancro da bexiga recomendado para quem não tem sintomas. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Evitar as amins aromáticas:** tabaco em qualquer forma e fumo passivo; carne muito carbonizada ou fumada (o plano já a evita); exposição profissional ou doméstica a tintas, solventes, borracha e corantes; tintas de cabelo permanentes escuras. Com NAT2 lento, estas são as exposições que contam. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Hidratação regular e crucíferas diárias:** urinar com mais frequência reduz o tempo de contacto do urotélio com os carcinogénios. Os isotiocianatos das crucíferas (brócolos, rebentos de brócolos, couves) associam-se a menos cancro da bexiga. Fibra alta (quanto mais, melhor). *Sugestão (não aplicada).*
4. **Água:** se a água de casa for de poço ou de furo, confirmar que não tem arsénio, um carcinogénio da bexiga. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Dapagliflozina:** a predisposição genética para infeções urinárias é baixa, mas o fármaco aumenta as infeções genitais e urinárias. Higiene após urinar e hidratação; ardor ao urinar, febre ou dor lombar justificam observação rápida. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Se um dia for preciso um fármaco para a bexiga hiperativa:** preferir o **mirabegron** ou o **vibegron**, ou o **tróspio** entre os antimuscarínicos. Os antimuscarínicos que passam a barreira hematoencefálica (oxibutinina, tolterodina) somam carga anticolinérgica, associada a declínio cognitivo. O tadalafil 5 mg do plano já tem efeito nos sintomas urinários baixos. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Cálculos:** com o score típico a ligeiramente alto, manter uma diurese de pelo menos 2-2,5 L/dia, sal moderado e citrato dos alimentos (limão, laranja). Os detalhes estão no relatório do rim. *Sugestão (não aplicada).*

Não recomendado: pioglitazona (sinal de cancro da bexiga em alguns estudos), se alguma vez for considerada para a glicose; tabaco, charutos ou cigarro eletrónico; suplementos com ácido aristolóquico (algumas plantas da medicina tradicional chinesa).

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação não lê as deleções do GSTM1 e do GSTT1 (o GSTM1 nulo é um fator de risco estabelecido do cancro da bexiga), nem as deleções e duplicações do CYP2D6.
- Os scores de 15 e 24 variantes usam só os loci mais fortes. O score genómico de 1 milhão de variantes é o mais completo e fica típico. A verdade está provavelmente entre os dois.
- O risco absoluto do cancro da bexiga depende sobretudo do tabaco e das exposições profissionais. Um score alto não significa doença.
- Os sintomas urinários, a incontinência e as infeções têm pouca base genética conhecida e são muito influenciados pela próstata, pelos fármacos e pelos hábitos.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito é trocado pelo alelo de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS004687 (Hu 2024), PGS002017 e PGS002075 (Privé 2022), PGS012553 (Koutros 2023), PGS000782 (Kachuri 2020), PGS001387 (Tanigawa 2022) e PGS004494 (Jung 2024). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Rothman 2010 e Figueroa 2014 (loci do cancro da bexiga), García-Closas 2005 e 2011 (NAT2 e GSTM1), Koutros 2023 (GWAS), GWAS de fenótipos clínicos de 2024 (incontinência e retenção) e as diretrizes CPIC para o CYP2D6. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Cancro da bexiga: loci GWAS	PSCA	rs2294008	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	8q24 (CASC11/ MYC)	rs9642880	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	TACC3/FGFR3	rs798766	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	TP63	rs710521	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	TERT-CLPTM1L	rs401681	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	APOBEC3A/B	rs1014971	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	CCNE1	rs8102137	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	UGT1A	rs11892031	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	SLC14A1	rs10853535	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro da bexiga: loci GWAS	CBX6/ APOBEC3A	rs5750711	T/T	imputado DR2=0.98	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	NAT2	rs1801280	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	NAT2	rs1799930	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	NAT2	rs1799931	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	NAT2	rs1801279	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	NAT2 (tag)	rs1495741	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	NQO1	rs1800566	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Metabolismo de carcinogénios urinários (aminas aromáticas)	GSTP1	rs1695	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Função urinária, incontinência e infeções	MCHR2	rs9376454	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Função urinária, incontinência e infeções	TLR4	rs4986790	A/A	chip	G	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Farmacogenética dos fármacos da bexiga	CYP2D6	rs3892097	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética dos fármacos da bexiga	CYP2D6	rs1065852	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética dos fármacos da bexiga	CYP2D6	rs28371725	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética dos fármacos da bexiga	CYP3A5	rs776746	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito